1 Intégrales et espérances

1.1 Intégration

Exercice 1 (Nullité presque partout)**.** Soit f une fonction mesurable de $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ dans $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que si f est positive ou nulle, $t\mu\{x : f(x) \geq t\} \leq \int f \mathrm{d}\mu$ pour $t > 0$.
2. Vérifier que si f est positive ou nulle et $\int f \mathrm{d}\mu = 0$ alors f est nulle μ-presque partout.
3. Vérifier que si f est μ-intégrable, et pour tout $E \in \mathcal{F}$, $\int_E f \mathrm{d}\mu = 0$ alors f est nulle μ-presque partout.
4. Vérifier que si f est μ-intégrable et $\left|\int f \mathrm{d}\mu\right| = \int |f| \, \mathrm{d}\mu$ alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f = a|f|$ μ-presque partout.

1. Si $f \geq 0$ et $t > 0$, alors $\int f \, \mathrm{d}\mu \geq \int_{\{f \geq t\}} f \, \mathrm{d}\mu \geq t \, \mu\{f \geq t\}$.
2. Pour chaque entier $n \geq 1$, la question précédente donne $\mu\{f \geq 1/n\} = 0$. Donc $\mu\{f > 0\} = \mu(\bigcup_n \{f \geq 1/n\}) = 0$, et $f = 0$ μ-presque partout.
3. Sur $E_+ = \{f \geq 0\}$, on a $\int_{E_+} f \, \mathrm{d}\mu = 0$ et $f \geq 0$, donc $f = 0$ μ-presque partout sur E_+ d'après la question précédente. Sur $E_- = \{f < 0\}$, $\int_{E_-} (-f) \, \mathrm{d}\mu = 0$, donc $-f = 0$ μ-presque partout sur E_-. Ainsi $f = 0$ μ-presque partout.
4. Si $\int f \, \mathrm{d}\mu \geq 0$, l'hypothèse s'écrit $\int (|f| - f) \, \mathrm{d}\mu = 0$. Comme $|f| - f \geq 0$, la question 2 donne $|f| = f$ μ-presque partout, c'est-à-dire $f = 1 \cdot |f|$. Si $\int f \, \mathrm{d}\mu < 0$, le même raisonnement appliqué à $-f$ donne $f = -|f|$ μ-presque partout.

Exercice 2 (À propos du théorème de Fatou)**.**
$f_n = \mathbb{1}_E$ si n est pair, $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$ si n est impair.

1. Que vaut $\int \liminf_n f_n \mathrm{d}\mu$?
2. Que vaut $\liminf_n \int f_n \mathrm{d}\mu$?

Pour tout x, la suite $(f_n(x))_n$ alterne entre $\mathbf{1}_E(x)$ et $\mathbf{1}_{E^c}(x)$, donc entre 0 et 1. Ainsi $\liminf_n f_n = 0$ partout, et $\int \liminf_n f_n \, \mathrm{d}\mu = 0$.
Par ailleurs $\int f_n \, \mathrm{d}\mu$ vaut $\mu(E)$ si n est pair et $\mu(E^c)$ si n est impair. La limite inférieure de cette suite de nombres est $\min(\mu(E), \mu(E^c))$.

Exercice 3 (Application des théorèmes de convergence)**.**
Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$, et $f : \Omega \to [0, \infty]$ une fonction mesurable et même intégrable $\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = c \in]0, \infty)$. α est une constante strictement positive.
On s'intéresse à

$$\lim_n \int_X n \ln\left(1 + \left(\frac{f}{n}\right)^\alpha\right) \mathrm{d}\mu$$

1. Si $\alpha \geq 1$, vérifier que pour $u > 0$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $0 \leq n, n \ln\left(1 + \left(\frac{u}{n}\right)^\alpha\right) \leq \alpha u$.
2. Si $\alpha \geq 1$, utiliser le théorème de convergence dominée pour vérifier que la limite vaut : c pour $\alpha = 1$, et 0 pour $\alpha > 1$.
3. Si $\alpha < 1$, utiliser le théorème de Fatou pour vérifier que la limite vaut ∞.

1. La quantité est positive. Pour $t = u/n \geq 0$ et $\alpha \geq 1$, la fonction $\psi(t) = \alpha t - \ln(1 +$

t^α) vérifie $\psi(0) = 0$ et

$$\psi'(t) = \alpha \frac{1 + t^\alpha - t^{\alpha-1}}{1 + t^\alpha}.$$

Pour $t \in [0, 1]$, $t^{\alpha-1} \leq 1$, donc $1 + t^\alpha - t^{\alpha-1} = 1 - t^{\alpha-1}(1 - t) \geq t \geq 0$. Pour $t > 1$, $t^\alpha \geq t^{\alpha-1}$, donc le numérateur est au moins 1. Ainsi $\psi' \geq 0$, $\psi \geq 0$, et $n \ln(1 + (u/n)^\alpha) \leq \alpha u$.

2. Ponctuellement, $n \ln(1 + (f/n)^\alpha)$ tend vers f si $\alpha = 1$, et vers 0 si $\alpha > 1$: dans ce dernier cas, l'équivalent sur $\{f > 0\}$ est $n^{1-\alpha} f^\alpha$. La domination par αf, intégrable, et le théorème de convergence dominée donnent la limite c si $\alpha = 1$, et 0 si $\alpha > 1$.
3. Si $\alpha < 1$, l'équivalent $n^{1-\alpha} f^\alpha$ montre que l'intégrande tend vers $+\infty$ sur $\{f > 0\}$. Comme $\int f = c > 0$, cet ensemble n'est pas μ-négligeable, donc $\int \liminf_n n \ln(1 + (f/n)^\alpha) \, \mathrm{d}\mu = \infty$. Le lemme de Fatou entraîne que la limite des intégrales vaut ∞.

Exercice 4 (Application des théorèmes de convergence)**.**

Soient $(f_n)_n$ avec $f_n : \Omega \to [0, \infty)]$ une suite de fonctions mesurables (la tribu sur Ω n'est pas spécifiée, pour $\mathbb{R}$).

On suppose que pour tout $\omega \in \Omega$, la suite $(f_n(\omega))_n$ est décroissante converge vers une limite finie $f(\omega)$.

On suppose aussi que $\int_\Omega f_1 \mathrm{d}\mu < \infty$.

Montrer que

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \mathrm{d}\mu$$

La suite $g_n = f_1 - f_n$ est positive et croît vers $f_1 - f$. Comme $0 \leq f \leq f_1$ et f_1 est intégrable, f est intégrable. Le théorème de convergence monotone donne $\int g_n \, \mathrm{d}\mu \to \int (f_1 - f) \, \mathrm{d}\mu$, c'est-à-dire

$$\int f_1 \, \mathrm{d}\mu - \int f_n \, \mathrm{d}\mu \to \int f_1 \, \mathrm{d}\mu - \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

On en déduit $\int f_n \, \mathrm{d}\mu \to \int f \, \mathrm{d}\mu$.

Exercice 5 (Dérivabilité sous le signe somme)**.**

Soit g une fonction intégrable de $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ dans $[0, \infty)$. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ une fonction, qui vérifie

— pour $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable,
— pour $x \in \Omega$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable de dérivée notée $f'(x, t)$,
— pour tous $t, t_0 \in I$ et tout $x \in \Omega$, on a

$$\left| \frac{f(x, t) - f(x, t_0)}{t - t_0} \right| \leq g(x)$$

Montrer que la fonction $F : I \to \mathbb{R}$ définie par

$$F(t) = \int_\Omega f(x, t) \mathrm{d}\mu(x)$$

est dérivable, et sa dérivée est donnée par

$$F'(t) = \int_\Omega f'(x, t) \mathrm{d}\mu(x).$$

Fixons $t_0 \in I$. Pour $t \in I \setminus \{t_0\}$,

$$\frac{F(t) - F(t_0)}{t - t_0} = \int_\Omega \frac{f(x,t) - f(x,t_0)}{t - t_0} \, \mathrm{d}\mu(x).$$

Le quotient sous l'intégrale converge vers $f'(x, t_0)$ et reste borné par g, intégrable. Le théorème de convergence dominée donne

$$F'(t_0) = \int_\Omega f'(x, t_0) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

En passant à la limite dans la domination, $|f'(x, t_0)| \leq g(x)$, donc $f'(\cdot, t_0)$ est intégrable.

Pour un intervalle fini $[a, b]$, une *subdivision* de $[a, b]$ est une suite de points $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$. On appelle *pas* de la subdivision $\max_{1 \leq i \leq n}(x_i - x_{i-1})$, l'écart maximal entre deux points consécutifs de la subdivision (le *pas* de la subdivision S est défini par $\max_{1 \leq i \leq n}(x_i - x_{i-1})$).
Une marque pour la subdivision $S = (x_0, x_1, ..., x_n)$ de $[a, b]$ est une suite de points $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour $i = 1, ..., n$.
Soit $[a, b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a, b]$. On appelle *somme de Riemann* de f pour la subdivision marquée S la somme suivante.

$$R(f, S) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

La fonction f est Riemann-intégrable ssi il existe $m \in \mathbb{R}$, tel que $\forall \epsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que pour toute subdivision S de $[a, b]$ de pas inférieur à δ,

$$|R(f, S) - m| < \epsilon.$$

Exercice 6 (Sommes de Riemann)**.**

1. Vérifier que toute fonction continue bornée est Riemann-intégrable.
2. Vérifier que toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable (et que les deux intégrales coïncident).
3. Existe-t-il des fonctions Lebesgue intégrables qui ne sont pas Riemann-intégrable ?

On se place sur un intervalle compact $[a, b]$, et l'on adopte la définition rappelée au-dessus.

1. Une fonction continue sur $[a, b]$ y est uniformément continue et bornée. Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$ tel que $|x - y| < \delta$ entraîne $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b - a)$. Si S et S' ont un pas inférieur à δ, on les compare sur la subdivision obtenue par réunion des points. Sur chaque petit intervalle, deux valeurs de f diffèrent d'au plus $\varepsilon/(b - a)$, donc $|R(f, S) - R(f, S')| < \varepsilon$. Le critère de Cauchy montre que les sommes de Riemann convergent vers une limite m lorsque le pas tend vers 0 : f est Riemann-intégrable.
2. Soit f Riemann-intégrable, d'intégrale m, et $|f| \leq M$. Pour chaque n, on choisit une subdivision de pas assez petit pour que toute somme de Riemann en soit à moins de $1/n$. Les sommes de Darboux associées vérifient alors $m - 1/n \leq L_n \leq U_n \leq m + 1/n$. Les fonctions en escalier $\varphi_n \leq f \leq \psi_n$ correspondantes satisfont $\int(\psi_n - \varphi_n) \leq 2/n$. Une sous-suite de $\psi_n - \varphi_n$ tend vers 0 presque partout, donc f coïncide presque partout avec une limite de fonctions boréliennes : f est Lebesgue-mesurable. Étant bornée sur un intervalle fini, elle est Lebesgue-intégrable. Les

intégrales de φ_n et ψ_n tendent vers m et encadrent l'intégrale de Lebesgue, qui vaut donc m.

3. Oui. L'indicatrice des rationnels de $[0,1]$ n'est pas Riemann-intégrable : sur toute subdivision, la somme inférieure vaut 0 et la somme supérieure vaut 1. Elle est nulle presque partout, donc Lebesgue-intégrable, d'intégrale nulle.

Exercice 7 (Sommes de Darboux)**.** Soit $[a,b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a,b]$. On définit les sommes de Darboux associées à une subdivision S $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$ de $[a,b]$ par

$$U(f,S) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{x_{i-1} \le x \le x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

et

$$L(f,S) = \sum_{i=1}^{n} \inf_{x_{i-1} \le x \le x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

Vérifier que f est Riemann intégrable sur $[a,b]$ si et seulement si

$$\lim_{r \searrow 0} \sup_{S \text{ de pas} \le r} U(f,S) = \lim_{r \searrow 0} \inf_{S \text{ de pas} \le r} L(f,S)$$

On pose, pour $r > 0$,

$$\overline{I}(r) = \sup_{\text{pas}(S) \le r} U(f,S), \qquad \underline{I}(r) = \inf_{\text{pas}(S) \le r} L(f,S).$$

Lorsque r décroît, la famille de subdivisions rétrécit, donc $\overline{I}$ décroît et $\underline{I}$ croît. Comme f est bornée, ces quantités sont finies, et les limites quand $r \searrow 0$ existent. On a toujours $L(f,S) \le R(f,S) \le U(f,S)$.
Si f est Riemann-intégrable d'intégrale m, soit $\varepsilon > 0$ et δ associé. Pour $\text{pas}(S) < \delta$ et $\eta > 0$, on peut choisir les marques de sorte que $U(f,S) - \eta < R(f,S) \le U(f,S)$. Alors $U(f,S) < m + \varepsilon + \eta$. De même $L(f,S) > m - \varepsilon - \eta$. Donc $\overline{I}(r) \le m + \varepsilon$ et $\underline{I}(r) \ge m - \varepsilon$ pour $r < \delta$. Les deux limites valent m.
Réciproquement, si les deux limites valent ℓ, pour $\varepsilon > 0$ et r assez petit on a $\ell - \varepsilon < \underline{I}(r) \le \overline{I}(r) < \ell + \varepsilon$. Toute somme de Riemann d'une subdivision de pas au plus r est donc à distance inférieure à ε de ℓ. La fonction f est Riemann-intégrable, d'intégrale ℓ.

Exercice 8 (Intégrabilité au sens de Riemann)**.** On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$\text{osc}(f,x,r) = \sup_{x-r \le y < z \le x+r} |f(y) - f(z)|$$

et

$$\text{osc}(f,x) = \lim_{r \to 0} \text{osc}(f,x,r)$$

On note

$$A_\epsilon = \{x \in [a,b] : \text{osc}(f,x) \ge \epsilon\}$$

1. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est fermé.
2. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est compact.

3. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\mathrm{osc}(f,x)=0$.
4. Vérifier que l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a,b]$ est $\cup_{\epsilon>0}A_\epsilon$.
5. Vérifier que si l'ensemble des points de disconitinuité f sur $[a,b]$ est de mesure de Lebesgue nulle, alors f est Riemann-intégrable sur $[a,b]$.
6. Réciproquement, si f est intégrable sur $[a,b]$, vérifier que pour tout $\epsilon>0$, l'ensemble A_ϵ est de mesure de Lebesgue nulle (pour tout $\delta>0$, il existe une suite dénombrable d'intervalles ouverts (I_k) dont la somme des longueurs est inférieure à δ et dont la réunion recouvre A_ϵ).

On suppose f bornée sur $[a,b]$, disons $|f|\le M$. La fonction $r\mapsto \mathrm{osc}(f,x,r)$ est croissante, donc la limite qui définit $\mathrm{osc}(f,x)$ existe dans $[0,\infty]$.

1. Soit (x_n) une suite de A_ϵ convergeant vers $x\in[a,b]$. Pour tout $r>0$ et n assez grand, $|x_n-x|<r/2$. Comme $\mathrm{osc}(f,x_n)\ge\epsilon$, on a $\mathrm{osc}(f,x_n,r/2)\ge\epsilon$. Le voisinage de rayon $r/2$ autour de x_n est contenu dans celui de rayon r autour de x, donc $\mathrm{osc}(f,x,r)\ge\epsilon$. Ainsi $\mathrm{osc}(f,x)\ge\epsilon$ et A_ϵ est fermé.
2. A_ϵ est un fermé borné de $\mathbb{R}$, donc compact.
3. Si f est continue en x, pour tout $\eta>0$ il existe $r>0$ tel que $|y-x|\le r$ entraîne $|f(y)-f(x)|<\eta/2$. Alors $\mathrm{osc}(f,x,r)\le\eta$, et $\mathrm{osc}(f,x)=0$. Réciproquement, si $\mathrm{osc}(f,x)=0$, pour tout $\eta>0$ il existe $r>0$ tel que $\mathrm{osc}(f,x,r)<\eta$, donc $|f(y)-f(x)|<\eta$ dès que $|y-x|\le r$.
4. Le point x est une discontinuité si et seulement si $\mathrm{osc}(f,x)>0$, c'est-à-dire s'il existe $\epsilon>0$ tel que $x\in A_\epsilon$. L'ensemble des discontinuités est $\bigcup_{\epsilon>0}A_\epsilon$.
5. Soit $\eta>0$. L'ensemble A_η est inclus dans l'ensemble des discontinuités, donc négligeable : on le recouvre par des intervalles ouverts de longueur totale $\delta>0$ arbitrairement petite. Sur le complémentaire compact $K\subset[a,b]$, $\mathrm{osc}(f,\cdot)<\eta$. On en extrait un recouvrement fini par des intervalles où l'oscillation de f est inférieure à η. Avec les extrémités de ce recouvrement et celles du recouvrement de A_η, on construit une subdivision P telle que

$$U(f,P)-L(f,P)\le\eta(b-a)+2M\delta.$$

   Soit maintenant Q une subdivision de pas inférieur à γ, et N le nombre de points de P. Les intervalles de Q qui contiennent un point de P ont une longueur totale au plus $N\gamma$; sur les autres, l'oscillation est majorée par celle de l'intervalle de P qui les contient. Donc

$$U(f,Q)-L(f,Q)\le U(f,P)-L(f,P)+2MN\gamma.$$

   En choisissant η, δ puis γ petits, toute subdivision assez fine vérifie $U-L$ arbitrairement petit. Les deux limites de l'exercice précédent coïncident, et f est Riemann-intégrable.
6. Soit f Riemann-intégrable et $\epsilon>0$, $\delta>0$. D'après l'exercice précédent, il existe une subdivision S telle que $U(f,S)-L(f,S)<\epsilon\delta$. Sur un intervalle de S qui rencontre l'intérieur de A_ϵ, on a $\sup f-\inf f\ge\epsilon$. La longueur totale de ces intervalles est donc inférieure à δ. En les élargissant légèrement en intervalles ouverts, et en couvrant les nœuds de S (ensemble fini) par de petits intervalles ouverts, on obtient un recouvrement ouvert de A_ϵ de longueur totale inférieure à δ. La mesure de Lebesgue de A_ϵ est nulle.

— Toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable
— Une fonction bornée sur un intervalle $[a, b]$ est Riemann-intégrable ssi l'ensemble de ses points de discontinuité est inclus dans un ensemble de mesure de Lebesgue nulle (elle est bornée et continue presque partout).

2 Divers

Exercice 9 (Extrait CC1 2025)**.** Soit $X_1, \dots, X_n, \dots$ des variables aléatoires distribuées indépendamment selon une loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$, $P\{X_1 \geq t\} = t^{-\alpha}, t \geq 1$. Soit N indépendante des X_i, distribuée selon une loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$. On définit Z par $Z = \max_{i \leq N} X_i$.

Remarque : Si $N = 0$, on convient de $\max_{i \leq N} X_i = z$ avec $z \in [0, 1]$ à choisir.

i. Proposer un espace probabilisé pour modéliser l'énoncé.
ii. Calculer la fonction de répartition de la loi de Z. La fonction de répartition est-elle continue sur $\mathbb{R}$? La loi de Z est-elle *diffuse* ?
iii. La loi de Z possède-t-elle une espérance finie ?

i. On prend $\Omega = \mathbb{N} \times [1, \infty)^{\mathbb{N}}$, muni de la tribu produit, et de la probabilité $P = \text{Poisson}(\mu) \otimes P_X^{\otimes \mathbb{N}}$, où P_X est la loi de Pareto de l'énoncé. On pose $N(\omega) = \omega_0$ et $X_i(\omega) = \omega_i$. Alors $Z = z$ si $N = 0$, et $Z = \max_{1 \leq i \leq N} X_i$ sinon.

ii. Pour $t < z$, $P(Z \leq t) = 0$. Pour $z \leq t < 1$, $Z \leq t$ si et seulement si $N = 0$, car $N \geq 1$ entraîne $Z \geq 1$. Donc $P(Z \leq t) = \mathrm{e}^{-\mu}$. Pour $t \geq 1$, conditionner par N donne

$$P(Z \leq t) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!} (1 - t^{-\alpha})^k = \exp(-\mu t^{-\alpha}).$$

La fonction de répartition saute de 0 à $\mathrm{e}^{-\mu}$ en z : elle n'est pas continue sur $\mathbb{R}$. La loi de Z charge $\{z\}$ avec la masse $\mathrm{e}^{-\mu}$, elle n'est pas diffuse.

iii. On écrit $\mathbb{E}[Z] = \int_0^{\infty} P(Z > t)\, \mathrm{d}t$. Les contributions de $[0, 1]$ sont finies. Pour $t \geq 1$, $P(Z > t) = 1 - \exp(-\mu t^{-\alpha}) \sim \mu t^{-\alpha}$. L'intégrale $\int_1^{\infty} t^{-\alpha}\, \mathrm{d}t$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. Donc $\mathbb{E}[Z]$ est finie si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 10 (Quelques caractérisations classiques)**.** Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n, p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,

5. $X = Y_1 + \dots + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Solution

1. $G(u) = 1 - p + pu, u \in \mathbb{R}$, $L(t) = (1 - p) + p \exp(-t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$.
2. $G(u) = (1 - p + pu)^n, u \in \mathbb{R}$, $L(t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$
3. $G(u) = \frac{up}{1 - u(1-p)}, |u| < \frac{1}{1-p}$, et $L(t) = G(\exp(-t)), t > \ln(1 - p)$.

4. $G(u) = \exp(\lambda(u-1)), u \in \mathbb{R}$, et $L(t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$
5. $G(u) = \exp(\Lambda(u-1)), u \in \mathbb{R}$ où $\Lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$, $L(t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$

Exercice 11 (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0,1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n+1^{\text{eme}}$ succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ est une famille indépendante.

a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Les épreuves sont indexées par $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \ldots\}$.

a. Pour $k \in \mathbb{N}$, $\{T_1 > k\} = \{X_1 = \cdots = X_k = 0\}$ est mesurable, donc T_1 est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. De même, $\{T_n \leq k\} = \{\sum_{i=1}^{k} X_i \geq n\}$, donc T_n est mesurable. De plus $P(T_n = \infty) = 0$.
b. Pour $k \in \mathbb{N}$, $P\{T_1 > k\} = (1-p)^k$.
c. Pour $k \geq 1$, $P\{T_1 = k\} = P\{T_1 > k-1\} - P\{T_1 > k\} = p(1-p)^{k-1}$. Pour $k = 0$, cette probabilité est nulle.
d. $\mathbb{E}[T_1] = \sum_{k=0}^{\infty} P\{T_1 > k\} = \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = 1/p$.
e. Pour $k \geq 1$ et $j \geq 1$, le premier succès a lieu à l'instant k et le suivant j épreuves plus tard :
$$P\{T_1 = k,\ T_2 = k + j\} = p(1-p)^{k-1}\, p(1-p)^{j-1}.$$
La probabilité est nulle si $k = 0$ ou $j = 0$.
f. Pour $k \geq 2$, il faut exactement un succès parmi les $k-1$ premières épreuves, puis un succès à l'instant k :
$$P\{T_2 = k\} = (k-1)\, p^2 (1-p)^{k-2}.$$
Cette probabilité est nulle pour $k \in \{0, 1\}$.
g. L'accroissement $T_2 - T_1$ est indépendant de T_1 et de même loi (la suite des épreuves après T_1 est une copie de la suite initiale). Donc $\mathbb{E}[T_2] = 2/p$.
h. Les accroissements $T_1, T_2 - T_1, \ldots, T_n - T_{n-1}$ sont i.i.d. de loi géométrique d'espérance $1/p$. Donc $\mathbb{E}[T_n] = n/p$.

Exercice 12 (Partiel passé)**.** On considère le couple (X, Z) de densité jointe
$$f(x, z) := (z - x) \exp(-z) \mathbf{1}_{\{z \geq x \geq 0\}}.$$

1. Calculer la loi de X, puis celle de Z. –>
2. Quelle est la loi du couple $(X, Z - X)$? En déduire la loi de $Z - X$.

Solution

1. La variable de X possède la densité f_X avec pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} dz f(x,z) = \mathbb{I}_{\{x\geq 0\}} \int_x^\infty (z-x)\exp(-z)dz \\ &= \mathbb{I}_{\{x\geq 0\}} \int_0^\infty y\exp(-(y+x))dy \\ &= \mathbb{I}_{\{x\geq 0\}} \exp(-x) \end{aligned}$$

en utilisant le changement de variables $y = z - x$ et le fait que $\int_0^\infty y\exp(y)$ vaut 1 (par exemple en reconnaissant l'espérance d'une exponentielle standard, ou alors en effectuant une i.p.p). On conclut que $X \sim \exp(1)$.
La variable Z possède la densité f_Z avec pour $z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} dx f(x,z) \\ &= \mathbb{I}_{\{z\geq 0\}} \exp(-z) \int_0^z (z-x)dz \\ &= \mathbb{I}_{\{z\geq 0\}} \exp(-z)\frac{z^2}{2} \end{aligned}$$

et on conclut que $Z \sim \Gamma(2,1)$.

Solution (suite)

1. On a donc

$$f_{X|Z}(x \mid z) = \begin{cases} \frac{f(x,z)}{f_Z(z)} & \text{si } z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \frac{2(z-x)}{z^2}\mathbf{1}_{\{0\leq x\leq z, z>0\}}.$$

2. On déduit pour $z > 0$,

$$\begin{aligned} Phi(z) &:= \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Z}(x \mid z)dx \\ &= \int_0^x \frac{2x(z-x)}{z^2}dx = \frac{z^3 - \frac{2}{3}z^3}{z^2} = \frac{z}{3} \end{aligned}$$

et on conclut d'après le résultat EF4 que $\mathbb{E}[X \mid Z] = \Phi_1(Z) = \frac{Z}{3}$.
De plus pour $z > 0$,

$$\begin{aligned} \Phi_2(z) &:= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{X|Z}(x \mid z)dx \\ &= \int_0^x \frac{2x^2(z-x)}{z^2}dx = \frac{2}{3}z^2 - \frac{1}{2}z^2 = \frac{z^2}{6} \end{aligned}$$

de sorte, toujours par le même résultat, que $\mathbb{E}[X^2 \mid Z] = \Phi_2(Z) = \frac{Z^2}{6}$.
On déduit que

$$\mathrm{Var}[X \mid Z] = \mathbb{E}[X^2 \mid Z] - (\mathbb{E}[X \mid Z])^2 = \frac{Z^2}{6} - \frac{Z^2}{9} = \frac{Z^2}{18}.$$

Solution (suite)

1. On a

$$f_{Z|X}(z \mid x) = \begin{cases} \frac{f(x,z)}{f_X(x)} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = (z-x)\exp(-(z-x))\mathbf{1}_{\{0<x\leq z\}}.$$

On déduit que pour $x > 0$,

$$\begin{aligned}
\Psi(x) &:= \int_{\mathbb{R}} z f_{Z|X}(z \mid x) dz \\
&= \int_x^\infty z(z-x)\exp(-(z-x))dx \\
&= \int_0^\infty (x+u)u\exp(-u)du \\
&= [-(x+u)u\exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty (x+2u)\exp(-u)du \\
&= [-(x+2u)\exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty 2\exp(-u)du = x+2,
\end{aligned}$$

et on obtient, toujours par EF4, comme souhaité, que $\mathbb{E}[Z \mid X] = \Psi(X) = X + 2$.

1. Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ borélienne, par le changement de variables $(x, z) \to (x, z - x)$ de $\{(z, x) : 0 \leq x \leq z\}$ dans $\mathbb{R}_+^2$ on obtient
2.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(X, Z-X)] &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(x, z-x)(z-x)\exp(-z)\mathbb{I}_{\{z\geq x\}}dxdz \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(u,v)\exp(-u)v\exp(-v)dudv
\end{aligned}$$

et on obtient que $X \sim \exp(1)$ est indépendante de $Z - X \sim \mathrm{Gamma}(2, 1)$.

1. Soit $z > 0$. On suppose que $U_1^z \sim \mathrm{Unif}[0, z]$, $U_2^z \sim \mathrm{Unif}[0, z]$ et que U_1^z est indépendante de U_2^z. Calculer la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$.
2. Soient X_1, X_2, X_3 trois variables indépendantes, toutes trois distribuées suivant la distribution exponentielle de paramètre 1. On note $S = X_1 + X_2 + X_3$. Déterminer la loi de (X_1, S).

Solution

1. La fonction de répartition F de U_1^z (et donc de U_2^z puisqu'elle a la même loi est donnée entre 0 et z par $F(x) = \frac{x}{z}, 0 \leq x \leq z$. On déduit que pour $0 \leq x \leq z$, en utilisant l'indépendance de U_1^z, U_2^z à la deuxième ligne ci-dessous,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\min(U_1^z, U_2^z) > x) &= \mathbb{P}(U_1^z > x)\mathbb{P}(U_2^z > x) \\ &= (1 - F(x))^2 = \left(1 - \frac{x}{z}\right)^2\end{aligned}$$

et on déduit que la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$ est donnée par

$$g_z(x) = \frac{2}{z}\left(1 - \frac{x}{z}\right)\mathbb{I}_{[0,z]}(x), \ x \in \mathbb{R}.$$

2. D'après la question précédente, conditionnellement à Z, $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ possède la densité conditionnelle g_Z. Par ailleurs, la densité conditionnelle de X sachant Z est $f_{X|Z}$ calculée à la question I.2 est p.p. égale à g_Z. On conclut que conditionnellement à Z, les variables X et $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ ont la même loi.

Solution (suite)

1. Tout d'abord, par indépendance des trois variables exponentielles, (X_1, X_2, X_3) a densité donnée par

$$f(x_1, x_2, x_3) = \exp(-x_1 - x_2 - x_3)\mathbb{I}_{\{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}}, \quad (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

On en déduit pour $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ borélienne, en utilisant à la deuxiième ligne le changement de variables $(x_1, x_2, x_3) \to (u = x_1, v = x_1 + x_2, w = x_1 + x_2 + x_3)$ de $\mathbb{R}_+^3$ dans $\{(u, v, w) \in \mathbb{R}_+^3 : u \leq v \leq w\}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\phi(X_1, S)] &= \int_{\mathbb{R}_+^3} \phi(x_1, x_1 + x_2 + x_3)\exp(-x_1 - x_2 - x_3)dx_1dx_2dx_3 \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^3 : u \leq v \leq w} \phi(u, w)\exp(-w)dudvdw \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^2 : u \leq w} \phi(u, w)(w - u)\exp(-w)\end{aligned}$$

et on déduit que (X_1, S) a même loi que (X, Z).

Solution (suite)

Puisque les deux vecteurs ont même loi jointe, on peut utiliser la partie I pour déduire que

$$\mathbb{E}[X_1 \mid S] = \frac{S}{3}, \quad \mathbb{E}[S \mid X_1] = X_1 + 2.$$

On peut aussi prouver ces résultats directement (cf exercice 5)

D'après le calcul en début de question, la densité du triplet $(X_1.X_1 + X_2.S)$ est donnée par

$$h(u,v,w) = \mathbb{I}_{\{0<u\leq v\leq w\}} \exp(-w) \quad (u,v,w) \in \mathbb{R}^3.$$

Quitte à noter $T = X_1.V = X_1 + X_2$ on a donc

$$h_{(T,V)|S}((t,v) \mid s) = \frac{2}{s^2}\mathbb{I}_{0<t<v<s}.$$

Par ailleurs, la densité conditionnelle de (U_1^S, U_2^S) sachant S est donnée par

$$\frac{1}{w^2}\mathbb{I}_{[0,w]^2}(u,v), (u,v) \in \mathbb{R}^2.$$

Ceci peut être récrit

$$\frac{1}{w^2}\mathbb{I}_{\{0<u<v<w\}} + \mathbb{I}_{\{0<v<u<w\}}, (u,v) \in \mathbb{R}^2,$$

la première partie correspondant aux cas où la première uniforme réalise le min des deux, et la deuxième partie aux cas où elle réalise le max.
Comme (U_1^S, U_2^S) jouent, conditionnellement à S, des rôles parfaitement symétriques, on déduit que $h_{(U,V)|S}$ est la densité de la statistique d'ordre de ces deux variables, ce qui est le résultat souhaité.

Rappel : *La loi exponentielle de paramètre d'intensité $\lambda > 0$ a pour densité $x \mapsto \mathbb{I}_{x>0}\lambda \exp(-\lambda x)$.*

Exercice 13 (Marshall-Olkin)**.** Dans cet exercice $Z_1, Z_2, Z_{1,2}$ sont trois variables indépendantes distribuées selon des loi exponentielles d'intensités respectives $1, 1, 2$.

On définit, $X = \min(Z_1, Z_{1,2})$ et $Y = \min(Z_2, Z_{1,2})$.

1. Caractérisez la loi de X (fonction de répartition, densité, fonction de survie).
2. Caractérisez la loi de $\min(X, Y)$
3. Quelle est la probabilité que $X = Y$?
4. X et Y sont-elles indépendantes ?
5. La loi jointe de (X, Y) admet-elle une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$? Si oui, calculer la densité.
6. Calculer $P\{X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b \in]0, \infty)^2$
7. Calculer $P\{X > a + s \text{ et } Y > b + s \mid X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b, s \in]0, \infty)^2$

Solution

1. Exponentielle d'intensité 3
2. Exponentielle d'intensité 4 (et pas 6)
3. $P\{X = Y\} = P\{Z_{1,2} = \min(Z_1, Z_2, Z_{1,2})\} = \frac{2}{4}$.
4. Non (voir réponse aux deux questions précédentes)
5. Non (voir réponse à question 3)
6. $\exp(-a - b - 2\max(a, b))$
7. $P\{X > s \text{ et } Y > s\}$